

항로표지용 LED 등명기 표준규격(제3조제1호 관련)

1. 적용범위

이 규격은 광원으로 엘이디(LED) 모듈을 사용하는 항로표지용 LED 등명기(이하 "등명기"라 한다)의 안전과 성능에 관한 요구사항에 대해 규정한다.

2. 다른 규정과의 관계

등명기와 관련해 다른 법령에서 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규격에서 정하는 바에 따른다.

3. 정의

이 규격에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- 3.1 "LED 등명기(LED lantern)"란 엘이디(LED) 모듈을 사용한 광원에서 나온 빛을 렌즈 또는 반사경을 이용해 굴절·반사시켜 빛을 모아 외부로 방사한 등화를 이용해 항로표지의 위치 및 기능을 표시하는 조명기구를 말한다.
- 3.2 "엘이디(LED) 모듈(module)"이란 하나 이상의 LED와 전기적, 전자적 구성요소를 포함해 광원으로 사용되는 장치(컨버터 제외)를 말한다.
- 3.3 "점멸식 등명기(Flashing lantern)"란 광학계를 고정하고 광원을 점멸하는 방식으로 부동 렌즈를 이용하는 등명기를 말한다.
- 3.4 "회전식 등명기(Rotating lantern)"란 렌즈를 회전시키거나 상부 등체의 광학계 전부를 회전시키는 등명기를 말한다.
- 3.5 "정격전압(Rated voltage)"이란 제조자가 등체함에 표시한 등명기의 입력전압 또는 전압의 범위를 말한다.
- 3.6 "정격전력(Rated power)"이란 제조자가 등체함에 표시한 등명기의 입력전력을 말한다.
- 3.7 "등색(Light color)"이란 등명기에서 방사되는 빛으로 백색, 홍색, 녹색, 황색, 청색·황색으로 구분한다.
- 3.8 "등질(Rhythm characteristics)"이란 항로표지의 등화와 일반의 등화에 대한 식별을 쉽게 하는 동시에 부근에 있는 다른 항로표지 등화와의 오인을 피하기 위해 정해진 등화를 방사하는 것으로, 등색과 등화의 주기를 합해 넓은 의미로 등질이라 한다.
- 3.9 "색도(Chromaticity)"란 색도좌표 또는 주파장(혹은 보색주파장)과 순도에 의해 정의할 수 있는 색자극의 특성을 말한다.
- 3.10 "부동광도(Fixed intensity)"란 일정한 광도가 유지되어 한 순간도 어둡지 않을 때의 빛의 광도 값을 말한다.
- 3.11 "유효광도(Effective intensity)"란 회전 또는 점멸에 의해 섬광되는 등질의 광도 값을 말한다.

- 3.12 "광달거리(Range)"란 등명기로부터 빛이 도달하는 최대거리를 말한다.
- 3.13 "명목적 광달거리(Nominal range)"란 기상학적 시정이 10해리(NM)인 균일한 대기(대기투과율 0.74)에서의 광달거리를 말한다.
- 3.14 "분리형 등명기"란 전원시스템이 분리되어 있는 일반적인 등명기를 말한다.
- 3.15 "일체형 등명기"란 등명기에 원격단말장치(RTU), 충방전조절기, 전원시스템(태양 전지, 축전지 등)을 일체화한 등명기를 말한다.

4. 종류(형식)

등명기의 종류는 등색, 광달거리, 등질 구현방식에 따라 표 1과 같이 구분한다.

<표 1> 등명기의 종류

구분	종류
등색	백색, 홍색, 녹색, 황색, 청색 · 황색
광달거리(NM*)	3, 5, 7, 9, 11, 15, 18, 20, 26, 27
등질 구현 방식	점멸식
	회전식
* NM(Nautical Mile)는 길이의 단위로 국제단위계에는 속하지 않지만 해양 분야에서 사용되며, 국제법과 조약, 특히 영해를 정하는데 사용된다.(1NM: 1,852m)	

5. 안전 요구사항

5.1 표시사항

가. 제품 표시사항

다음의 정보를 등명기 하부 등체함의 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 명료하고 견고하게 표시해야 한다.

- 1) 제조사 명 또는 그 약호
- 2) 정격전압(V), 정격전력(W)
- 3) 등색(백색, 홍색, 녹색, 황색, 청색 · 황색)
- 4) 제조연월
- 5) 제작번호 및 모델명
- 6) 광달거리(NM)
- 7) 다음의 정보를 등명기의 접지위치 근처에 표기해야 한다.

접지기호() 또는 접지기호()

나. 포장 표시사항

제조자는 다음 사항을 추가로 사용설명서 또는 최소 단위 포장에 표시해야 한다.

- 1) 제어장치를 포함한 중량(kg)
- 2) 등명기 크기[폭(mm) × 높이(mm)]
- 3) 정격전류(A)
- 4) 등질구현방식
- 5) A/S 연락처
- 6) 원산지

다. 사용상의 주의 사항

등명기를 사용할 때 특별하게 주의할 사항이 있을 경우에는 사용자가 쉽게 볼 수 있도록 포장박스 또는 사용 설명서 등에 명확히 기재해 놓아야 한다.

라. 표시의 내구성과 식별의 용이성

- 1) 표시는 내구성이 있어야 하며, 쉽게 읽을 수 있어야 한다.
- 2) 적합성 여부는 물에 적신 천 조각으로 15초 동안 가볍게 문질러 보고 말린 다음 석유 알코올에 적신 천 조각으로 15초 동안 더 문질러 보고 판정한다.
- 3) 검사 후 표시된 글자는 쉽게 읽을 수 있어야 하고 표시 라벨은 쉽게 제거되지 않아야 한다. 사용된 석유 알코올은 부피상으로 최대 0.1%의 향료를 포함하고 큐리-부탄올 29%, 65℃ 정도의 초기 끓는점, 69℃ 정도의 건조 온도 및 약 0.68g/cm³의 밀도를 가진 헥산 용매로 구성되어 있어야 한다.

5.2 구조

가. 점멸식 등명기는 상부 및 하부 등체로 구분해야 한다. 등명기의 외형은 광달거리별 치수 범위 내에서 성능 개선을 위해 디자인 및 치수는 변경이 가능하며, 광달거리별 치수는 표 2와 같다.

<표 2> 광달거리별 점멸식 등명기의 외형(최대치)

등질 구현 방식	광달거리(NM)	형태	폭(mm)	높이(mm)
점멸식	3	일체형	300	600
	5	일체형	500	600
	7	일체형	500	700
		분리형	300	600
	9	일체형	500	700
		분리형	400	700
	11	분리형	500	800
	15	분리형	500	1,000
	18	분리형	700	1,200

- 1) 상부 등체는 상부 고정판, 등명기 렌즈, 엘이디(LED) 모듈, 모듈 지지대, 하부 등체는 하부 등체함, 섬광기, 일광감지기로 구성될 수 있다. 단, 부속품의 부착 위치는 제한하지 않는다. 부속품의 기능 및 성능은 부속서 1에 따른다.
 - 2) 섬광기 회로 부분은 역극성 보호회로가 반영되어야 하고 외부에서 다른 장비의 접속을 위한 직렬포트(RS-232 Port)가 있어 모니터링 및 제어가 가능하도록 해야 하며, 등명기와 그 밖의 장치간의 통신이 가능해야 한다. 통신에 필요한 프로토콜은 부속서 2에 따른다.
 - 3) 하부 등체의 절연전선은 보호 캡으로 고정하고 터미널로 견고하게 지지해야 한다. 하부 등체의 외형 구조는 부속서 3에 따른다.
- 나. 회전식 등명기는 상부 등체, 하부 등체, 제어반으로 구분해야 한다. 제어반을 제외한 등명기의 외형은 광달거리별 치수 범위 내에서 성능 개선을 위해 디자인 및 치수는 변경이 가능하며, 광달거리별 치수는 표 3과 같다.

<표 3> 광달거리별 회전식 등명기의 외형

등질 구현 방식	광달거리(NM)	폭(mm)	높이(mm)
회전식	20, 26	700	1,000
	27	900	1,800

1) 상부 등체는 렌즈, 렌즈 보호대 또는 엘이디(LED) 모듈, 엘이디(LED) 모듈 지지대(방열판)로 구성되고, 하부 등체는 하부 몸체함, 일광감지기, 회전장치로 구성되며, 제어반은 등명기 제어장치, 회전장치 제어기, 원격감시 제어장치 등으로 구성될 수 있다. 단, 부속품의 부착위치는 제한하지 않는다. 부속품의 기능 및 성능은 부속서 1에 따른다.

2) 제어반에는 정격퓨즈 등을 사용하여 안전하게 동작하고 시스템이 보호되어야 한다. 외부 또는 내부에 낙뢰 등에 의한 기기보호용 서지 보호 장치를 설치해야 한다. 통신에 필요한 프로토콜은 부속서 2에 따른다.

다. 등명기의 방수검사는 「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 3에 따라 검사하였을 때, 이에 적합해야 한다. 단, 실내용은 제외한다.

라. 일광감지기는 방수가 되도록 견고하게 설치해야 하며, 점등 시 50 ~ 100 lx, 소등 시 150 ~ 200 lx 범위에서 동작돼야 한다.

5.3 염수분무

염수분무는 「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 3에 따라 검사하였을 때, 이에 적합해야 한다. 단, 실내용은 제외한다.

5.4 기계적 강도

기계적 강도는 「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 3에 따라 검사하였을 때, 이에 적합해야 한다. 단, 렌즈는 제외한다.

5.5 전자파적합성

전자파적합성은 「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 3에 따라 검사하였을 때, 이에 적합해야 한다.

5.6 절연저항과 절연내력

절연저항과 절연내력은 「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 3에 따라 검사하였을 때, 이에 적합해야 한다.

6. 성능 요구사항

6.1 등광 범위

가. 점멸식 등명기

1) 수평배광은 360°에서 수평은 45°, 수직은 0.5°간격으로 부동광도를 측정하였을 때, 수직발산이 최대 평균광도의 50%가 되는 배광곡선 상의 두 지점 사이각 이내의 수평배광의 최소 광도 값이 평균 광도 값의 50% 이상 빛을 발해야 한다. 단, 교량에 사용하기 위해 차폐한 경우 수평배광은 4방위점(40°, 80°, 120°, 160°)을 측정한다.

2) 수직발산각의 광망의 폭은 최대 평균광도의 50%가 되는 배광곡선 상의 두 지점의 사이각을 기준으로 하한은 $\pm 1.5^\circ$ 이상, 상한은 $\pm 8^\circ$ 이내이어야 한다. 단, 18NM 등명기의 하한은 $\pm 1^\circ$ 이상으로 한다.

나. 회전식 등명기

- 1) 수직 및 수평배광은 0.1° 간격으로 부동광도를 측정하였을 때, 수직발산각 광망의 폭은 최대광도의 50%가 되는 배광곡선 상의 두 지점 사잇각을 기준으로 $\pm 4^\circ$ 이내여야 한다.

6.2 등질

가. 등질은 「항로표지의 기능 및 규격에 관한 기준」 및 부속서 4에 적합하도록 제작해야 한다.

나. 등명기의 등질 허용오차는 「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 3의 제3항 및 제8항에 따라 측정하였을 때, $\pm 5\%$ 이내이어야 한다. 단, 회전식은 사용 등질로 검사해야 한다.

6.3 광학적 특성

가. 등색

「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 3에 따라 광색을 측정하였을 때, 표 4를 만족해야 한다.

<표 4> 등색 범위

등색	색도좌표	1	2	3	4	5
백색	x	0.440	0.285	0.285	0.453	0.453
	y	0.382	0.264	0.332	0.440	0.382
홍색	x	0.710	0.690	0.660	0.680	
	y	0.290	0.290	0.320	0.320	
녹색	x	0.009	0.284	0.207	0.013	
	y	0.720	0.520	0.397	0.494	
황색	x	0.5865	0.581	0.555	0.560	
	y	0.413	0.411	0.435	0.440	
청색	x	0.104	0.15	0.175	0.149	
	y	0.1	0.1	0.07	0.025	

나. 등광 부동광도 및 유효광도

1) 점멸식 등명기

「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 3의 검사방법에 따라 부동광도 및 유효광도를 측정하였을 때, 부동광도 및 유효광도는 표 5를 만족해야 한다.

<표 5> 점멸식 등명기의 부동광도 및 유효광도

광달거리(NM)	형태	소비전력	부동광도(cd)	유효광도(cd)	비고
3	일체형	3W 이하	21	15	유효광도는 균섬광(0.5초) 기준
5	일체형	5W 이하	108	77	
7	일체형	8W 이하	378	270	
	분리형	18W 이하			
9	일체형	15W 이하	1,148	820	
	분리형	30W 이하			
11	분리형	72W 이하	3,080	2,200	
15	분리형	300W 이하	19,600	14,000	
18	분리형	450W 이하	68,600	49,000	
○ 청색 · 황색 등명기의 부동광도 및 유효광도는 각각의 등색에 대해 검사해야 한다.					

2) 회전식 등명기

「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 3의 검사방법에 따라 측정하였을 때, 최대 부동광도 및 유효광도는 표 6을 만족해야 한다.

<표 6> 회전식 등명기의 부동광도 및 유효광도

광달거리(NM)	소비전력	부동광도(cd)	유효광도(cd)	비고
20	450W 이하	250,000	110,000	유효광도는 F115s 기준
26	500W 이하	3,000,000	1,200,000	
27	700W 이하	3,500,000	1,800,000	

6.4 내환경 특성

모든 검사 후 파손, 균열, 변형 등이 없어야 하며, 정상적으로 동작해야 한다.

가. 내열성

내열성은 「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 3에 따라 검사하였을 때, 이에 적합해야 한다. 단, 회전식 등명기는 하부 몸체함, 회전장치, 제어반에 대해서만 실시한다.

나. 내한성

내한성은 「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 3에 따라 검사하였을 때, 이에 적합해야 한다. 단, 회전식 등명기는 하부 몸체함, 회전장치, 제어반에 대해서만 실시한다.

LED 등명기 부속품의 기능과 성능

1. 점멸식 등명기

1.1 등명기 렌즈

가. 자외선에 변색되는 것을 방지하도록 코팅 및 탈색 방지제 기능이 첨가되어야 하고 등광 및 해수의 영향에 변질되지 않도록 제작되어야 하며, 광학적 성능이 우수한 아크릴 또는 동등 이상의 재질을 사출 성형해 기포, 흠, 변형 등의 광학적 결점이 없어야 한다.

나. 상부에는 조류 방지봉을 일체화 또는 견고하게 부착돼야 한다.

다. 렌즈는 무색투명으로 변질이 되지 않도록 해야 한다.

라. 성능은 표 1-1에 적합해야 한다.

<표 1-1> 렌즈의 성능

항목		성능기준(이상)	검사방법
아이조드 충격강도	kgf · cm/cm	1.6	KS M ISO 180 또는 ASTM D256
	J/m	15.7	
인장강도	kgf/cm ²	600	KS M ISO 527-1~2 또는 ASTM D638
	MPa	58.8	
신장률(%)		5	
하중변형온도(℃)		80	KS M ISO 75-1~2 또는 ASTM D648
수직광선 투과율(%)		90	KS M ISO 14782 또는 ASTM D1003
굴곡 탄성률	kgf/cm ²	32,000	KS M ISO 178 또는 ASTM D790
	MPa	3,138	

1.2 섬광기와 제어반

가. 회로기관은 염기 및 방수에 견디도록 코팅처리가 되어야 하며, 자체 누전이 발생하지 않아야 한다.

나. 등질기준 및 조정방법은 섬광기 및 제어반의 내부 또는 외부에 표시하거나 책자로 별도 제공할 수 있다.

다. 동기점멸을 시킬 수 있어야 하며, 등명기의 기능을 원격으로 감시할 수 있어야 한다. 다만, 등명기 특성 등에 따라 동기점멸을 시킬 수 없는 경우는 제외한다.

라. 전기적 특성은 표 1-2에 적합해야 한다.

<표 1-2> 섬광기 전기적 특성

광달거리(NM)	입력전압	소비전력	무부하전류	구동전류 편차
3	입력전압±10%	3W 이하	최대 5mA 이하	-
5	입력전압±10%	5W 이하	최대 5mA 이하	-
7	입력전압±10%	8W 이하	최대 5mA 이하	-
	DC 10V~14V	18W 이하	최대 5mA 이하	5% 이내
9	입력전압±10%	15W 이하	최대 5mA 이하	-
	DC 10V~14V	30W 이하	최대 5mA 이하	5% 이내
11	DC 10V~14V	72W 이하	최대 5mA 이하	5% 이내
15	DC 10V~14V	300W 이하	최대 50mA 이하	5% 이내
	DC 20V~28V			
	AC 198V~242V			
18	DC 10V~14V	450W 이하	최대 50mA 이하	5% 이내
	DC 20V~28V			
	AC 198V~242V			
○ 무부하전류 검사는 직렬포트(RS-232 Port)를 접속하지 않은 상태에서 검사를 해야 한다.				

1.3 일광감지기

- 가. 일광감지기는 등명기 하부 등체에 설치되어야 하며, 등명기 불빛으로 인한 오동작이 없도록 해야 한다. 단, 일체형 등명기의 경우에는 등명기 불빛으로 인한 오동작이 없는 부분에 설치할 수 있다.
- 나. 일광감지기 설치부위는 방수가 되도록 해야 한다.
- 다. 점등·소등 시 임계 상황(해가 지고 뜰 무렵)에서 잦은 점등·소등 오류가 발생하지 않도록 하고 자동 점등·소등이 되도록 회로를 구성해야 한다.

1.4 일체형 등명기

- 가. 전원장치는 태양전지와 소형 고효율 축전지로서 급섬광 등질을 충족하고 소요기능 발휘에 이상이 없는 규격을 사용해야 한다.
- 나. 등명기 내부에 장착하는 축전지는 KS C IEC 60050-482를 충족시켜야 하며, 필요시 교체할 수 있도록 하부 등체를 제작해야 한다.
- 다. 태양전지를 일체화하는 경우 등명기에 견고하게 설치되어 진동 등에 이상이 없어야 하며, 필요시 외장형으로 추가하여 장착할 수 있다.
- 라. 축전지를 일체화하는 경우 등명기 부하전력을 계산하여 우기 등을 고려해 무충전 시에도 가동 일수가 4초 1섬광 기준 7일 이상 되어야 하며, 필요시 외장형으로 추가하여 장착할 수 있다.

1.5 하부 등체

- 가. 중량이 가볍고 충분한 강도를 가진 동등 이상의 재료로 사용해야 한다.
- 나. 섬광기 및 일광감지기를 부착할 수 있다.
- 다. 유입되는 물고임이 없도록 견고하게 제작해야 한다.
- 라. 하단부에는 볼트를 4개(90° 간격) 또는 3개(120° 간격)를 각각 설치할 수 있도록 지름 15mm의 볼트구멍(PCD 200)을 제작해야 한다.

2. 회전식 등명기

2.1 등명기 렌즈

가. 광학적 특성이 우수한 재질을 사용해 제작하고 유해한 기포, 흠, 변형 등의 결점이 없어야 한다.

나. 렌즈는 KS C IEC 60068-2-5의 4에 따라 검사하였을 때, 이에 적합해야 한다.

2.2 렌즈 보호대와 방열판

가. 렌즈 보호대 및 방열판의 재질은 해풍에 강하고 내식성 있는 소재를 사용해야 한다.

나. 렌즈 보호대 및 방열판은 조립, 분해, 교환 및 진동에 이상이 없도록 견고하게 제작되어야 한다.

다. 렌즈 보호대 및 방열판은 사용자가 유지 보수에 편리하도록 제작되어야 한다.

라. 렌즈 보호대 및 방열판에 사용되는 볼트, 너트, 와셔 등의 재료는 부식에 강한 SUS 304 이상의 재질로 사용해야 한다.

마. 서로 다른 재질의 금속을 사용할 경우 접촉, 마찰, 압축 강도에 의해 변형 또는 손상이 없도록 제작해야 한다.

바. 렌즈 보호대는 「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 3에 따라 검사하였을 때, 이에 적합해야 한다.

2.3 하부 등체

가. 일광감지기

1) 일광감지기는 등명기 불빛으로 인한 오동작이 없도록 설치해야 한다.

2) 일광감지기 설치부위는 방수가 되도록 해야 한다.

3) 점등·소등 시 임계 상황(해가 지고 뜰 무렵)에서 잦은 점등·소등 오류가 발생하지 않도록 하고 자동 점등·소등이 되도록 회로를 구성해야 하며, 365일 점등·소등 타이머와 병행해 운전할 수 있도록 한다.

나. 하부 몸체

1) 하부 지지대는 회전판과 회전장치 및 하부함으로 구성·제작해야 한다.

2) 회전판은 회전장치 중심축 및 회전장치의 회전자에 직접 고정해 회전할 수 있도록 제작해야 한다.

3) 하부 몸체는 외부에서 벌레 및 이물질 등이 회전장치로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 제작해야 한다.

4) 하부 몸체는 회전장치를 견고하게 고정해 외부 진동 시 흔들림이 없도록 제작해야 하며, 해수 등에 부식되지 않도록 도색 및 표면 처리를 해야 한다.

다. 회전장치

1) 회전장치는 외부 충격 및 진동에도 회전주기에 변경이 없어야 한다.

2) 상부(렌즈 등) 중량에도 견딜 수 있도록 제작해야 하며, 렌즈 회전 시 회전 주기가 흔들림 없이 동작되어야 한다.

3) 회전 주기는 FI5s ~ FI20s의 등질 범위를 구현할 수 있도록 가감 변동되도록 제작해야 한다.

- 4) 등질은 FI5s ~ FI20s의 범위 내에서 임의의 회전 주기로 검사해 섬광시간을 만족해야 한다.
- 5) 섬광시간은 최대 광도 값의 50%인 두 지점 사이의 시간의 폭을 측정한다.
- 6) 회전장치의 회전주기는 렌즈 면당 같은 회전 주기로 동작되어야 한다.
- 7) 회전장치의 외관은 미려하게 제작하고 이동 설치가 가능하도록 무게를 경량화해야 한다.
- 8) 회전장치를 구동하는 제어기는 예비품을 설치해 주 제어기 고장 시 즉시 수동 또는 자동 전환할 수 있도록 해야 한다.
- 9) 회전장치가 외부의 영향으로 정지되었을 경우에는 자동으로 재가동되도록 제어기를 제작해야 한다.

2.4 등명기 제어반

가. 등명기 제어장치

- 1) 엘이디(LED) 모듈의 동작 상태가 원격감시 가능하도록 제작해야 한다.
- 2) 일광감지기로 빛을 자동 검출해 점등·소등이 가능하게 제작할 수 있으며, 타이머 동작 및 수동 조작으로도 동작되게 해야 한다.

나. 전기적 특성

전기적 특성은 표 1-3에 적합해야 한다.

<표 1-3> 회전식 등명기 제어반의 전기적 특성

광달거리(NM)	입력 전압	소비 전력	무부하전류	구동 전류 편차
20	DC 10V~14V	450W 이하	최대 50mA 이하	10% 이내
	DC 20V~28V			
	AC 198V~242V			
26	DC 10V~14V	500W 이하	최대 50mA 이하	10% 이내
	DC 20V~28V			
	AC 198V~242V			
27	DC 10V~14V	700W 이하	최대 50mA 이하	10% 이내
	DC 20V~28V			
	AC 198V~242V			
○ 무부하전류 검사는 직렬포트(RS-232 Port)를 접속하지 않은 상태에서 검사를 해야 한다.				

다. 회전장치 제어기

회전장치 제어기는 모터의 회전 속도가 가변적일 수 있도록 제작해야 한다.

LED 등명기 통신 프로토콜

1. 프로토콜 기본 정의

가. 통신 규격

등명기와 그 밖에 장치 간의 통신에 필요한 물리적인 규격은 표 2-1에 적합해야 하며, 필요한 경우 통신 프로토콜 규격에 대한 검사를 신청할 수 있다.

<표 2-1> 통신 규격

항목	세부내용
통신 규격	RS-232C (DC 12V Level)
Baud Rate	9600bps
Data Bit	8bit
Stop Bit	1Bit
Parity Bit	None

나. 프로토콜 규격

- 1) NMEA-0183 프로토콜 규격을 기본 규격으로 사용해야 한다.
- 2) \$LISTS,inf_1,inf_2,inf_3,inf_n*CS<CR><LF>

<표 2-2> 프로토콜 규격

항목	세부내용
\$	데이터 셋의 시작을 나타낸다.
LI	등명기 정보를 나타낸다.
STS	데이터 셋의 식별자
inf_1 ... inf_n	1 ... n 정보
,	서로 다른 정보를 나타내는 아이템 간의 구분 문자
*	checksum을 위한 구분 문자(위첨자 사용)
CS	전체 데이터 셋을 검사하기 위한 체크섬 ^{주1)}
<CR><LF>	데이터 셋의 끝

주1) 체크섬은 '\$'와 '*' 사이의 모든 데이터를 exclusive or 연산한 결과 값을 Hexa code 두 자리로 나타낸다.

다. 프로토콜 종류

프로토콜의 종류는 상태 정보와 제어 명령으로 구성하며, 상태정보는 제어명령의 '상태요청' 이 입력되면 출력한다.

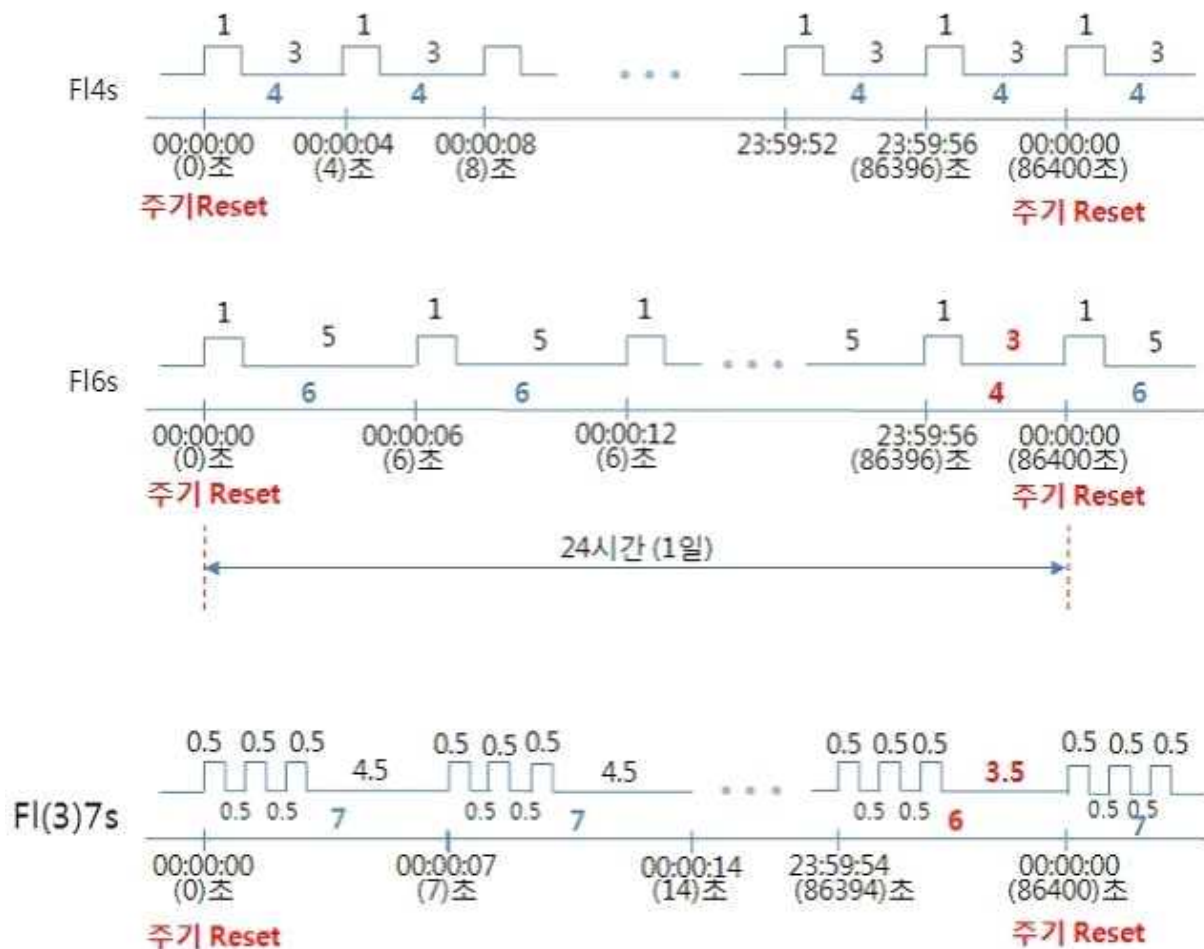
라. 등명기 제어 규격

- 1) 동기점멸은 GPS를 이용한 시각동기 점멸방식을 이용하고 모든 등질은 00시 00분 00초에 등질의 첫 명간이 시작되도록 Reset 해야 한다.
- 2) 시각동기 정확도 향상을 위해 PPS(Pulse Per Second) 신호를 출력하는 GPS 수신기를 적용하고 시각동기 보정주기는 최소 30분 이내로 해야 한다.
- 3) GPS 수신기의 정상상태(FIX, Dilution Of Precision 등)가 확인된 후 PPS 정보를 이용해 시각동기를 해야 하며, 등명기 내부에 설치된 오실레이터는 20ppm 이하

의 규격을 적용해야 한다.

4) 동기점멸의 정확도는 GPS 시간을 기준으로 $\pm 0.05s$ 이내의 성능을 만족해야 한다.

5) 동기점멸 시각의 설정방법은 그림 2-1에 따른다.



<그림 2-1> 동기점멸 시각의 설정방법

2. 프로토콜 세부 내용

가. 점멸식 등명기 상태정보 프로토콜

점멸식 등명기의 상태정보 프로토콜은 표 2-3에 따르며 상태정보에 출력되는 날짜와 시간은 한국표준시(Korean Standard Time)을 사용한다.

<표 2-3> 점멸식 등명기의 상태정보 프로토콜

필드	내용	단위	입출력범위
\$LISTS	상태정보를 나타내는 구분자		
vv.v	등명기의 입력 전압	V	0.0 ∞ 99.9
aa.a	등명기의 출력 전류 ^{주1)}	A	0.0 ∞ 99.9
c	CDS 상태 정보		1: 밤, 0: 낮
l	등명기의 점 · 소등 상태		1: 점등, 0: 소등
qqq	등명기의 등질 ^{주2)}		
dddd.dddd	전송 시점의 날짜 ^{주3)}		yyyy.mmdd
ttttt	전송 시점의 시각 ^{주4)}		hhmmss
xxxx.xxxx	GPS 위도 정보 ^{주5)}		
yyyyy.yyyy	GPS 경도 정보 ^{주6)}		
hh	CS		

^{주1)} 등명기 출력 전류 값은 상태정보 송신주기 내 최대 전류 값을 상태정보로 전송한다.
^{주2)} 등질부여 번호는 부속서 4 등질 종류의 등질번호 순서에 따른다.
^{주3)} 연도는 4자리, 월과 일은 각각 2자리의 자릿수로 표현하며, 연도와 월일은 점으로 구분한다.
 <예> 2012년 1월 4일 -> 2012.0104
^{주4)} 시는 24시간 단위로 표현하며 시, 분, 초의 자릿수는 각각 2자리로 표현한다.
 <예> 오후 1시 30분 5초 -> 133005
^{주5)} 위도는 도분과 초로 구분한다.
 <예> 36° 45' 21.29" -> 3645.2129
^{주6)} 경도는 도분과 초로 구분한다.
 <예> 126° 55' 28.23" -> 12655.2823
 ※ 일체형등명기는 필요에 따라 별도의 상태정보를 추가할 수 있으며, 변경된 프로토콜은 국립해양측위정보원과 사전협의하여 항로표지 관리운영시스템과 연계할 수 있다.

나. 회전식 등명기 상태정보 프로토콜

회전식 등명기의 상태정보 프로토콜은 표 2-4에 따르며 상태정보에 출력되는 날짜와 시간은 한국표준시(Korean Standard Time)을 사용한다.

<표 2-4> 회전식 등명기의 상태정보 프로토콜

필드	내용	단위	입출력범위
\$LISTS	상태정보를 나타내는 구분자		
vvv.v	등명기의 입력 전압	V	
aa.a	등명기의 출력 전류	A	
vvv.v	회전장치 제어기 입력전압	V	
aa.a	회전장치 제어 소비전류	A	
ss.s	회전장치의 회전 속도	rpm	
1	현재 사용되는 광원		0: 고장, 1: 주, 2: 예비
5	현재 사용되는 광원 사용시간		
1	현재 사용되는 회전장치 제어기		0: 고장, 1: 주, 2: 예비 3: 주 멈춤, 4: 예비 멈춤
1	등명기의 점등 · 소등 상태		1: 점등, 0: 소등
1	등명기의 Boot 제어 상태		1: CDS, 0: Timer
C	CDS 상태 정보		1: 밤, 0: 낮
2	등탑내의 실내 온도		0 ~ 99
qqq	등명기의 등질 ¹⁾		
2	Spare		
dddd.dddd	전송 시점의 날짜 ²⁾		yyyy.mmdd
ttttt	전송 시점의 시각 ³⁾		hhmmss
xxxx.xx	GPS 위도 정보 ⁴⁾		
yyyyy.yyyy	GPS 경도 정보 ⁵⁾		
hh	CS		

주1) 등질부여 번호는 부속서 4 등질 종류의 등질번호 순서에 따른다.

주2) 연도는 4자리, 월과 일은 각각 2자리의 자릿수로 표현하며, 연도와 월일은 점으로 구분한다.

<예> 2012년 1월 4일 -> 2012.0104

주3) 시는 24시간 단위로 표현하며 시, 분, 초의 자릿수는 각각 2자리로 표현한다.

<예> 오후 1시 30분 5초 -> 133005

주4) 위도 정보는 도분과 초로 구분한다.

<예> 36° 45' 21.29" -> 3645.2129

주5) 경도 정보는 도분과 초로 구분한다.

<예> 126° 55' 28.23" -> 12655.2823

3. 제어명령 프로토콜

등명기의 제어명령 프로토콜은 표 2-5에 따른다.

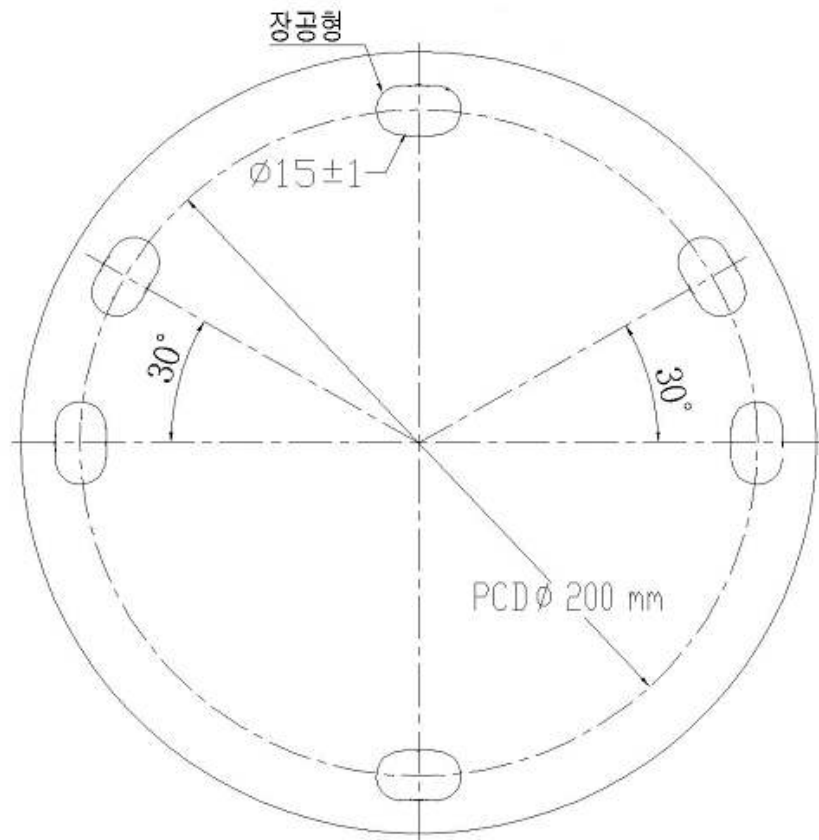
<표 2-5> 제어명령 프로토콜

필드	내용	단위	입출력범위
\$LICMD	제어명령을 나타내는 구분자		
p	제어명령 코드 ^{주1)}		1 ∞ 5
nnn	등명기 ID		
hh	CRC		
주1) 제어명령 코드 1: 상태 요청, 2: 강제 점등, 3: 강제 소등, 4: 등명기 리셋, 5: 부동광으로 점등			

등명기 하부 등체의 외형 구조

등명기 하부 등체의 외형 구조는 표 3-1에 적합하도록 제작해야 한다.

<표 3-1> 하부 등체의 외형 구조



※ 홀 형상은 장공형으로 제작해야 하며, 사방으로 4개의 홀로도 제작할 수 있다.

[부속서 4]

등질 종류

등질은 표 4-1에 적합하도록 제작해야 한다.

<표 4-1> 등질 종류

[illegible]

등질 종류	등질번호	등질부호	점광시간(초)																	
			점등 1	소등 1	점등 2	소등 2	점등 3	소등 3	점등 4	소등 4	점등 5	소등 5	점등 6	소등 6	점등 7	소등 7	점등 8	소등 8	점등 9	소등 9
	49	FI10s	0.30	9.70																
	50	FI10s	0.50	9.50																
	51	FI10s	0.80	9.20																
	52	FI10s	1.00	9.00																
	53	FI10s	1.50	8.50																
	54	FI12s	1.00	11.00																
	55	FI12s	2.50	9.50																
	56	FI15s	1.00	14.00																
	57	FI30s	1.00	29.00																
군 점 광	58	FI(2)4s	0.50	1.00	0.50	2.00														
	59	FI(2)4.5s	0.30	1.00	0.30	2.90														
	60	FI(2)4.5s	0.40	1.00	0.40	2.70														
	61	FI(2)4.5s	0.50	1.00	0.50	2.50														
	62	FI(2)5s	0.20	0.80	0.20	3.80														
	63	FI(2)5s	0.40	0.60	0.40	3.60														
	64	FI(2)5s	0.50	0.50	0.50	3.50														
	65	FI(2)5s	1.00	1.00	1.00	2.00														
	66	FI(2)5.5s	0.40	1.40	0.40	3.30														
	67	FI(2)6s	0.30	1.00	0.30	4.40														
	68	FI(2)6s	0.40	1.00	0.40	4.20														
	69	FI(2)6s	0.50	0.50	0.50	4.50														
	70	FI(2)6s	0.80	1.20	0.80	3.20														
	71	FI(2)6s	1.00	1.00	1.00	3.00														
	72	FI(2)7s	1.00	1.00	1.00	4.00														
	73	FI(2)8s	0.40	1.00	0.40	6.20														
	74	FI(2)8s	0.50	1.00	0.50	6.00														
	75	FI(2)8s	1.00	1.00	1.00	5.00														
	76	FI(2)10s	0.50	0.50	0.50	8.50														
	77	FI(2)10s	0.50	2.00	0.50	7.00														
	78	FI(2)10s	0.50	1.00	0.50	8.00														
	79	FI(2)10s	0.50	1.50	0.50	7.50														
	80	FI(2)10s	0.80	1.20	0.80	7.20														
	81	FI(2)10s	1.00	1.00	1.00	7.00														
	82	FI(2)10s	1.00	2.00	1.00	6.00														
	83	FI(2)12s	0.50	1.00	0.50	10.00														
	84	FI(2)12s	1.00	1.00	1.00	9.00														
	85	FI(2)12s	1.50	2.00	1.50	7.00														
86	FI(2)15s	1.00	2.00	1.00	11.00															
	87	FI(2)20s	1.00	3.00	1.00	15.00														
	88	FI(2)25s	1.00	1.00	1.00	22.00														
	89	FI(3)6s	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	2.50												
	90	FI(3)7s	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	4.50												
	91	FI(3)8s	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	4.50												
	92	FI(3)9s	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	5.50												
	93	FI(3)9s	0.80	1.20	0.80	1.20	0.80	4.20												
	94	FI(3)10s	0.50	1.50	0.50	1.50	0.50	5.50												
	95	FI(3)10s	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00												
	96	FI(3)12s	0.50	1.50	0.50	1.50	0.50	7.50												
	97	FI(3)12s	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	6.50												
	98	FI(3)12s	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00												
	99	FI(3)15s	0.50	1.70	0.50	1.70	0.50	10.10												
	100	FI(3)15s	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00												
	101	FI(3)15s	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	7.50												
	102	FI(3)20s	0.50	1.50	0.50	1.50	0.50	15.50												
	103	FI(3)20s	0.50	3.00	0.50	3.00	0.50	12.50												
	104	FI(3)20s	0.80	1.20	0.80	1.20	0.80	15.20												
	105	FI(3)20s	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00												

등질 종류	등질번호	등질부호	섬광시간(초)																			
			접등 1	소등 1	접등 2	소등 2	접등 3	소등 3	접등 4	소등 4	접등 5	소등 5	접등 6	소등 6	접등 7	소등 7	접등 8	소등 8	접등 9	소등 9		
	106	FI(4)8s	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	4.50												
	107	FI(4)10s	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	5.00												
	108	FI(4)10s	0.80	1.20	0.80	1.20	0.80	1.20	0.80	3.20												
	109	FI(4)12s	0.30	1.70	0.30	1.70	0.30	1.70	0.30	5.70												
	110	FI(4)12s	0.50	1.50	0.50	1.50	0.50	1.50	0.50	5.50												
	111	FI(4)12s	0.80	1.20	0.80	1.20	0.80	1.20	0.80	5.20												
	112	FI(4)15s	0.50	1.50	0.50	1.50	0.50	1.50	0.50	8.50												
	113	FI(4)15s	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00												
	114	FI(4)16s	0.50	1.50	0.50	1.50	0.50	1.50	0.50	9.50												
	115	FI(4)20s	0.50	1.50	0.50	1.50	0.50	1.50	0.50	13.50												
	116	FI(4)20s	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	9.50												
	117	FI(4)30s	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	26.50												
	118	FI(5)20s	0.80	1.20	0.80	1.20	0.80	1.20	0.80	1.20	0.80	11.20										
	119	FI(5)20s	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00										
	120	FI(6)15s	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	7.00								
	121	FI(6)12s	0.25	1.25	0.25	1.25	0.25	1.25	0.25	1.25	0.25	1.25	0.25	4.25								
	122	FI(2+1)6s	0.30	0.40	0.30	1.20	0.30	3.50														
	123	FI(2+1)10s	0.50	0.70	0.50	2.10	0.50	5.70														
	124	FI(2+1)12s	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	4.00														
	125	FI(2+1)15s	1.00	2.00	1.00	5.00	1.00	5.00														
	126	FI(2+1)16s	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	9.00														
	이 평 안 광	127	Iso2s	1.00	1.00																	
		128	Iso3s	1.50	1.50																	
		129	Iso4s	2.00	2.00																	
		130	Iso5s	2.50	2.50																	
		131	Iso6s	3.00	3.00																	
132		Iso8s	4.00	4.00																		
133		Iso10s	5.00	5.00																		
장 섬 광	134	LFI5s	2.00	3.00																		
	135	LFI6s	2.00	4.00																		
	136	LFI8s	2.00	6.00																		
	137	LFI8s	3.00	5.00																		
	138	LFI10s	2.00	8.00																		
	139	LFI10s	3.00	7.00																		
	140	LFI10s	4.00	6.00																		
	141	LFI12s	2.00	10.00																		
	142	LFI15s	4.00	11.00																		
	143	LFI20s	2.00	18.00																		
	144	FFI4s	1.00	3.00																		
모 로 스 광	145	Mo(A)6s	0.50	0.50	1.50	3.50																
	146	Mo(A)7s	0.50	0.50	1.50	4.50																
	147	Mo(A)8s	0.50	0.50	2.00	5.00																
	148	Mo(A)10s	0.50	0.50	1.50	7.50																
	149	Mo(A)15s	0.50	1.50	2.00	11.00																
	150	Mo(A)30s	0.75	1.00	2.50	25.75																
	151	Mo(B)15s	1.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	10.50												
	152	Mo(B)30s	2.50	1.00	0.75	1.00	0.75	1.00	0.75	22.25												
	153	Mo(D)10s	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00														
	154	Mo(N)8s	3.00	1.00	1.00	3.00																
	155	Mo(U)10s	0.30	0.70	0.30	0.70	0.90	7.10														
	156	Mo(U)10s	0.40	0.60	0.40	0.60	1.20	6.80														
	157	Mo(U)10s	0.50	0.50	0.50	0.50	1.50	6.50														
	158	Mo(U)15s	0.45	0.45	0.45	0.45	1.35	11.85														
	159	Mo(U)15s	0.55	0.35	0.55	0.35	1.45	11.75														
	160	Mo(U)15s	0.60	0.30	0.60	0.30	1.50	11.70														
	161	Mo(U)15s	0.75	0.15	0.75	0.15	1.65	11.55														
	162	Mo(U)15s	0.50	0.50	0.50	0.50	1.50	11.50														

등질 종류	등질번호	등질부호	섬광시간(초)																	
			점등 1	소등 1	점등 2	소등 2	점등 3	소등 3	점등 4	소등 4	점등 5	소등 5	점등 6	소등 6	점등 7	소등 7	점등 8	소등 8	점등 9	소등 9
	163	Mo(U)15s	0.60	0.30	0.60	0.30	1.40	11.80												
	164	Mo(U)15s	0.65	0.25	0.65	0.25	1.50	11.70												
	165	Mo(U)15s	0.70	0.50	0.70	0.50	1.90	10.70												
	166	Mo(U)15s	0.70	0.70	0.70	0.70	2.10	10.10												
	167	Mo(U)15s	0.75	0.45	0.75	0.45	2.00	10.60												
	168	Mo(U)15s	0.80	0.10	0.80	0.10	1.70	11.50												
	169	Mo(U)15s	1.15	0.75	1.15	0.75	3.00	8.20												
	170	Mo(U)15s	1.30	0.70	1.30	0.70	3.30	7.70												
	171	Mo(U)15.75s	0.55	0.35	0.55	0.35	1.45	12.50												
	172	Mo(U)15.75s	0.70	0.50	0.70	0.50	1.90	11.45												
	173	Mo(U)15.75s	1.15	0.75	1.15	0.75	3.00	8.95												
	174	Mo(U)30s	0.75	1.00	0.75	1.00	2.50	24.00												
단 명 암 광	175	Oc1.25s	1.00	0.25																
	176	Oc3s	2.30	0.70																
	177	Oc3s	2.50	0.50																
	178	Oc3.5s	3.00	0.50																
	179	Oc4s	2.50	1.50																
	180	Oc4s	3.00	1.00																
	181	Oc5s	3.75	1.25																
	182	Oc5s	4.00	1.00																
	183	Oc5s	4.50	0.50																
	184	Oc6s	4.50	1.50																
	185	Oc6s	4.80	1.20																
	186	Oc6s	5.00	1.00																
	187	Oc7s	5.50	1.50																
	188	Oc8s	6.00	2.00																
	189	Oc9s	7.00	2.00																
	190	Oc10s	7.00	3.00																
	191	Oc10s	7.50	2.50																
	192	Oc10s	8.00	2.00																
	193	Oc15s	12.00	3.00																
	194	Oc(2)8s	3.00	2.00	1.00	2.00														
195	Oc(2)8s	5.00	1.00	1.00	1.00															
196	Oc(2)10s	2.00	1.00	6.00	1.00															
급 섬 광	197	Q1s	0.20	0.80																
	198	Q1s	0.30	0.70																
	199	Q1s	0.40	0.60																
	200	Q1s	0.50	0.50																
	201	Q1s	0.80	0.20																
	202	Q1.2s	0.30	0.90																
	203	Q1.2s	0.50	0.70																
	204	Q1.2s	0.60	0.60																
	205	Q(2)5s	0.30	0.70	0.30	3.70														
	206	Q(2)5s	0.40	0.80	0.40	3.40														
	207	Q(2)6s	0.30	0.70	0.30	4.70														
	208	Q(2)6s	0.35	0.70	0.35	4.60														
	209	Q(2)10s	0.60	0.40	0.60	8.40														
	210	Q(2)15s	0.20	0.80	0.20	13.80														
	211	Q(3)5s	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	2.50												
	212	Q(3)6s	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	3.70												
	213	Q(3)10s	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	7.70												
	214	Q(3)10s	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35	7.65												
	215	Q(3)10s	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	7.50												
	216	Q(3)10s	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	7.00												
217	Q(4)6s	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	2.70											
218	Q(4)6s	0.40	0.60	0.40	0.60	0.40	0.60	0.40	2.60											

등질 종류	등질번호	등질부호	섬광시간(초)																	
			점등 1	소등 1	점등 2	소등 2	점등 3	소등 3	점등 4	소등 4	점등 5	소등 5	점등 6	소등 6	점등 7	소등 7	점등 8	소등 8	점등 9	소등 9
	219	Q(4)10s	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	6.70										
	220	Q(4)12s	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	8.70										
	221	Q(4)15s	0.35	0.70	0.35	0.70	0.35	0.70	0.35	11.50										
	222	Q(4)20s	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	16.50										
	223	Q(5)7s	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	2.70								
	224	Q(5)10s	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	5.70								
	225	Q(6)10s	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	4.70						
	226	Q(9)15s	0.20	0.80	0.20	0.80	0.20	0.80	0.20	0.80	0.20	0.80	0.20	0.80	0.20	0.80	0.20	0.80	0.20	6.80
	227	Q(9)15s	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	6.70
	228	Q(9)15s	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35	6.65
	229	Q(9)15s	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	6.50
	230	Q(6)+LF115s	0.20	0.80	0.20	0.80	0.20	0.80	0.20	0.80	0.20	0.80	0.20	0.80	2.00	7.00				
	231	Q(6)+LF115s	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	2.00	7.00				
	232	Q(6)+LF115s	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35	0.65	1.05	7.95				
	233	Q(6)+LF115s	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	7.00				
초 급 섬 광	234	VQ0.5s	0.20	0.30																
	235	VQ0.5s	0.25	0.25																
	236	VQ0.6s	0.25	0.35																
	237	VQ0.6s	0.30	0.30																
	238	VQ0.75s	0.50	0.25																
	239	VQ(2)4s	0.25	1.00	0.25	2.50														
	240	VQ(2)8s	0.25	1.00	0.25	6.50														
	241	VQ(3)5s	0.15	0.35	0.15	0.35	0.15	3.85												
	242	VQ(3)5s	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	3.80												
	243	VQ(3)5s	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	3.75												
	244	VQ(3)5s	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	3.70												
	245	VQ(3)5s	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	3.50												
	246	VQ(3)15s	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	13.75												
	247	VQ(9)10s	0.15	0.35	0.15	0.35	0.15	0.35	0.15	0.35	0.15	0.35	0.15	0.35	0.15	0.35	0.15	0.35	0.15	5.85
	248	VQ(9)10s	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	5.80
	249	VQ(9)10s	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	5.75
	250	VQ(6)+LF110s	0.15	0.35	0.15	0.35	0.15	0.35	0.15	0.35	0.15	0.35	0.15	0.35	2.00	5.00				
	251	VQ(6)+LF110s	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	2.00	5.00				
252	VQ(6)+LF110s	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	2.00	5.00					
253	VQ(6)+LF115s	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	2.00	9.40					
교호 섬광	254	AlFIBuY3s	1.00	0.50	1.00	0.50														